

Egzamin IS

1. Model systemu rzeczywistego:

- A. jest wykorzystywany głównie w obszarze nauki i techniki,
- B. może mieć moc wyjaśniającą naturę modelowanego procesu,
- C. zawsze jest wyrażany w języku matematyki w postaci stosownego równania,
- D. jest przybliżonym opisem systemu wynikającym z poczynionych założeń upraszczających.

2. Identyfikacja systemu dynamicznego:

- A. polega na dopasowaniu modelu do danych eksperymentalnych,
- B. musi być przeprowadzana w zamkniętym układzie regulacji,
- C. wymaga znajomości praw fizyki determinujących odpowiedź systemu,
- D. wymaga znajomości lub pomiaru sygnału wejściowego u i wyjściowego y identyfikowanego systemu.

3. Model eksperymentalny:

- A. w warunkach praktycznych zawsze jest obarczony niepewnością modelowania,
- B. nazywany jest modelem typu GREY-BOX, jeżeli struktura modelu jest znana a priori,
- C. nazywany jest modelem typu BLACK-BOX, jeżeli struktura modelu jest znana a priori,
- D. nazywany jest modelem typu GREY-BOX, jeżeli parametry modelu są znane a priori.

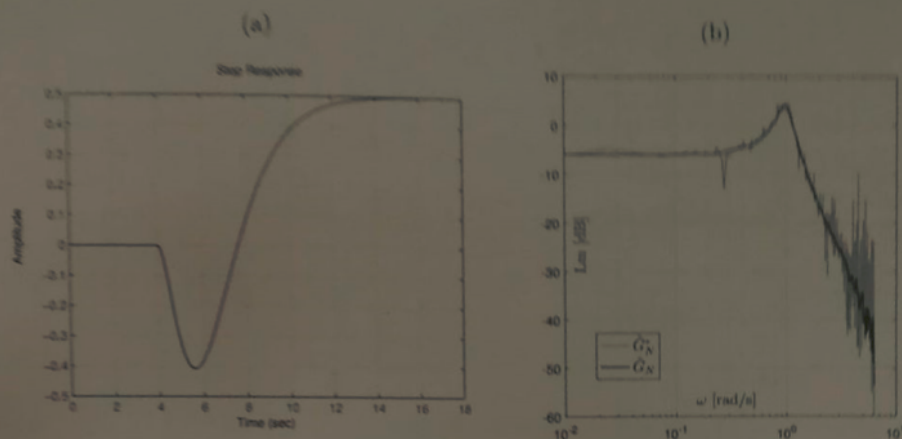
4. Procedura identyfikacji parametrycznej:

- A. może być w prosty sposób zautomatyzowana (nie wymaga ingerencji projektanta modelu),
- B. ma charakter iteracyjny, podobnie jak każdy proces projektowy,
- C. wykorzystuje dostępną wiedzę wstępną o identyfikowanym systemie,
- D. ogranicza się do wyznaczenia (estymacji) parametrów modelu.

5. Analiza korelacyjna:

- A. należy do nieparametrycznych metod identyfikacji systemów,
- B. wymaga znalezienia parametrycznego modelu identyfikowanego systemu dynamicznego,
- C. polega na oszacowaniu skończonej liczby próbek odpowiedzi impulsowej systemu dynamicznego,
- D. polega na oszacowaniu funkcji korelacji wzajemnej sygnału wyjściowego y z sygnałem wejściowym u systemu dynamicznego.

5. Poprawne odpowiedzi:



Rysunek 1: (a) Odpowiedź skokowa pewnego liniowego systemu dynamicznego. (b) Wynik analizy widmowej pewnego systemu dynamicznego czasu ciągłego o transmitancji $G_o(s)$

6. Wykres na rysunku 1(a) przedstawia odpowiedź skokową pewnego asymptotycznie stabilnego systemu liniowego, przy czym skok pobudzenia o amplitudzie $A_u = 2$ podano w chwili $t = 0$. Na podstawie wykresu (stanowiącego wiedzę wstępną o systemie) można stwierdzić, że:

- A. w transmitancji systemu występuje człon opóźniający e^{-sT_0} , w którym $T_0 > 3$ s,
- B. wzmocnienie statyczne obiektu wynosi 0.5,
- C. transmitancja systemu posiada bieguny zespolone sprzężone,
- D. w transmitancji systemu występuje zero w prawej półpłaszczyźnie zespolonej.

A, D

7. Rysunek 1(b) ilustruje wynik analizy widmowej pewnego stabilnego i minimalnofazowego systemu $G_o(j\omega)$, uzyskany z wykorzystaniem dwóch estymatorów transmitancji:

$$\hat{G}_N^*(j\Omega_k) = \frac{Y_N(j\Omega_k)}{U_N(j\Omega_k)} \quad \text{oraz} \quad \hat{G}_N(j\Omega_k) = \frac{\hat{\Phi}_{yu}^s(j\Omega_k)}{\hat{\Phi}_{uu}^s(\Omega_k)}. \quad (1)$$

Na podstawie rysunku 1(b) możemy wnioskować, że:

- A. wariancja estymatora $\hat{G}_N^*(j\Omega_k)$ jest większa niż wariancja estymatora $\hat{G}_N(j\Omega_k)$,
- B. transmitancja identyfikowanego systemu ma wyłącznie bieguny rzeczywiste,
- C. pasmo przenoszenia identyfikowanego systemu wynosi $[0; \omega_c]$, gdzie $\omega_c < 1$ rad/s,
- D. identyfikowany system posiada wzmocnienie statyczne $|k_o| \in [0; 1)$.

8. Dane jest równanie modelu systemu: $y^{(2)} + y^{(1)} + y^{p_1} = p_2 u$, gdzie p_1 i p_2 są szukanymi parametrami modelu, y jest sygnałem wyjściowym, u jest sygnałem sterującym (wejściowym), przy czym oba sygnały y i u są dostępne pomiarowo. Wówczas:

- A. charakterystykę statyczną systemu można zidentyfikować zapisując jej model w postaci regresji liniowej $y^* = \varphi^T p$ po zastosowaniu zamiany zmiennych $y^* := \ln y$ i $u^* := \ln u$,
- B. identyfikacja modelu charakterystyki statycznej systemu wymaga oszacowania sygnałów $y^{(2)}$ i $y^{(1)}$,
- C. model odwzorowania wejścia sterującego w wyjście w stanie ustalonym ma postać: $y^{p_1} = p_2 u$,
- D. charakterystykę statyczną systemu można zidentyfikować zapisując jej model w postaci regresji liniowej $y^* = \varphi^T p$ po zastosowaniu zamiany zmiennych $y^* := y^{p_1}$ i $u^* := u$.

9. Jeżeli model systemu opisano równaniem $y(n) + ay(n-1) = -bu(n-3) + C(q^{-1})e(n)$, gdzie $e(n)$ jest szumem białym, a $C(q^{-1})$ jest wielomianem operatora q^{-1} , wówczas:

- A. powyższy model należy do modeli typu ARMAX, jeżeli $C(q^{-1}) \equiv 1$,
- B. przy zapisie regresyjnym dla $C(q^{-1}) \equiv 1$ wektor regresji ma postać: $\varphi(n) = [-y(n-1) \ -u(n-3)]^T$,
- C. dynamikę toru zakłócenia w systemie definiuje operator transmitancyjny: $H(q^{-1}) = \frac{C(q^{-1})}{1+aq^{-1}}$,
- D. dynamikę toru zakłócenia w systemie definiuje operator transmitancyjny: $H(q^{-1}) = \frac{-bq^{-3}}{1+aq^{-1}}$.

10. System generujący dane pomiarowe ma postać: $y^{(2)}(t) + p_{10}y^{(1)}(t) = p_{20}u(t) + v(t)$, gdzie t oznacza czas ciągły, natomiast $v(t)$ jest zakłóceniem stochastycznym. Jeżeli pomiarowo dostępne są tylko sygnały $y(t)$ oraz $u(t)$, wówczas model wyjaśniający dane pomiarowe spróbkowane z okresem $T_p > 0$:

- A. postaci $y^{(2)}(nT_p) = [-y^{(1)}(nT_p) \ u(nT_p)]p + v(nT_p)$ nie jest użyteczny w praktyce,
- B. postaci $y^{(2)}(nT_p) = [-y^{(1)}(nT_p) \ u(nT_p)]p + v(nT_p)$ zachowuje strukturę systemu czasu ciągłego,
- C. postaci $y^{(2)}(nT_p) = [-y^{(1)}(nT_p) \ u(nT_p)]p + v(nT_p)$ jest modelem czasu dyskretnego,
- D. wymaga zastosowania filtrów SVF, jeżeli chcemy, aby zachowywał strukturę systemu czasu ciągłego.

11. System generujący dane pomiarowe ma postać: $y(n) = [y(n-1) \ y(n-2) \ u(n-2)]p_o + e(n)$, gdzie p_o jest wektorem parametrów prawdziwych, w $e(n)$ jest szumem białym. Jeżeli symbolem $\hat{p}$ oznaczmy estymatę wektora parametrów modelu tego systemu, wówczas:

- A. odpowiedź optymalnego predyktora ma postać: $\hat{y}(n|n-1) = [y(n-1) \ y(n-2) \ u(n-2)]\hat{p}$,
- B. odpowiedź optymalnego predyktora ma postać: $\hat{y}(n|n-1) = [y(n-1) \ y(n-2) \ u(n-2)]p_o$,
- C. odpowiedź modelu symulowanego ma postać: $y_m(n) = [y_m(n-1) \ y_m(n-2) \ u(n-2)]\hat{p}$,
- D. odpowiedź modelu symulowanego ma postać: $y_m(n) = [y(n-1) \ y(n-2) \ u(n-2)]\hat{p}$.

12. Dany jest model czasu dyskretnego

$$y(n) = \frac{bq^{-2}}{1+aq^{-1}}u(n) + \frac{1+cq^{-1}}{1+aq^{-1}}e(n), \quad (2)$$

gdzie $e(n)$ jest szumem białym, natomiast $a \neq 0$, $b \neq 0$ i $c \neq 0$ są parametrami modelu. Wówczas

- A. model regresyjny ma postać $y(n) = [-y(n-1) \ u(n-2) \ e(n-1)]p + e(n)$, gdzie $p = [a \ b \ c]^T$,
- B. model regresyjny ma postać $y(n) = [-y(n-1) \ u(n-2)]p + v(n)$, przy czym $p = [a \ b]^T$ oraz $v(n) = e(n) + ce(n-1)$,
- C. model jest nieprzyczynowy ze względu na wejście u ,
- D. model jest typu ARX.

13. Estymator metody najmniejszych kwadratów błędów równaniowych (LS):

- A. znajduje zastosowanie tylko do modeli systemów liniowych,
- B. wynika z minimalizacji kryterium: $V_N \triangleq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N |y(n) - \hat{y}(n|n-1)|$,
- C. przyjmuje jawną postać równania, gdy błąd równaniowy zależy liniowo od parametrów modelu,
- D. może prowadzić do obciążonych estymat parametrów modelu.

14. Dane jest równanie estymatora $\hat{p}_N = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T y$, gdzie Φ jest stochastyczną macierzą regresji (tj. elementy macierzy Φ zależą od stochastycznego zakłócenia v obecnego w równaniu $y = \varphi^T p + v$), a $N \gg \dim(\hat{p}_N)$ jest liczbą par $\{u_n, y_n\}_{n=1}^N$ danych pomiarowych. Wówczas:

- A. aby powyższy estymator był zgodny, zakłócenie stochastyczne v musi być szumem białym,
- B. powyższy estymator gwarantuje zbieżność $\hat{p}_N$ do parametrów prawdziwych p_0 , jeżeli tylko $N \rightarrow \infty$,
- C. aby powyższy estymator był zgodny, struktura wektora regresji φ musi odpowiadać strukturze prawdziwego wektora φ_0 systemu,
- D. powyższy estymator jest nieobciążony, jeżeli wartość oczekiwana zakłócenia v w równaniu regresyjnym $y = \varphi^T p + v$ jest zerowa.

15. Znana jest struktura identyfikowanego systemu dynamicznego:

$$y(n) = \frac{b_0 q^{-1}}{1 + a_0 q^{-1}} u(n) + \frac{1 + c_0 q^{-1}}{1 + a_0 q^{-1}} e(n), \quad (3)$$

przy czym $e(n)$ jest szumem białym, a $a_0 \neq 0$, $b_0 \neq 0$ oraz c_0 są nieznanymi parametrami prawdziwymi. Parametryczna identyfikacja systemu (3) w układzie otwartym metodą najmniejszych kwadratów błędów równaniowych (LS):

- A. może prowadzić do zgodnego estymatora parametrów $p = [a \ b]^T$ modelu, jeżeli $c_0 = a_0$,
- B. gwarantuje zgodną estymację parametrów $p = [a \ b]^T$ modelu, gdy tylko $u(n)$ jest szumem białym,
- C. asymptotycznie (tj. dla liczby danych $N \rightarrow \infty$) prowadzi do statystycznie równoważnych wyników estymacji niezależnie czy stosujemy wersję wsadową LS czy rekursywną RLS,
- D. może prowadzić do zgodnego estymatora parametrów $p = [a \ b]^T$ modelu, jeżeli $c_0 = 0$.

16. Rzeczywisty system dynamiczny generujący dane pomiarowe ma postać $y = \varphi_0^T p_0 + v$, gdzie φ_0 oznacza prawdziwą strukturę wektora regresji, a p_0 reprezentuje wektor prawdziwych parametrów systemu. Estymator LS zastosowany do modelu $y = \varphi^T p + v$ w celu parametrycznej identyfikacji systemu w układzie otwartym:

- A. może posiadać własność zgodności, jeżeli dane pomiarowe zawierają wystarczająco bogatą informację o systemie,
- B. zawsze zwraca estymaty $\hat{p}_N$ równe p_0 (z prawdopodobieństwem 1), gdy liczba danych $N \rightarrow \infty$,
- C. może mieć własność zgodności, jeżeli model wyjaśniający dane $y = \varphi^T p + v$ będzie taki, że $\varphi \equiv \varphi_0$ oraz v będzie szumem białym,
- D. będzie miał własność zgodności, jeżeli tylko v będzie szumem białym.

17. Parametryczna identyfikacja systemu $y = \varphi^T p_0 + v$ w układzie otwartym metodą zmiennych instrumentalnych:

- A. zawsze daje lepsze wyniki estymacji parametrów niż te uzyskane metodą LS niezależnie od charakteru zakłócenia v ,
- B. pozwala na uzyskanie zgodnych estymat parametrów nawet, gdy zakłócenie v jest kolorowe,
- C. wymaga zdefiniowania zmiennych instrumentalnych nieskorelowanych z zakłóceniem v ,
- D. wymaga zdefiniowania zmiennych instrumentalnych nieskorelowanych z elementami wektora φ .

18. Rekursywna metoda najmniejszych kwadratów wyznaczająca estymatę $\hat{p}(n)$:

- A. wynika z równania aktualizacji: $\hat{p}(n) = \hat{p}(n-1) + k\varepsilon(n)$, gdzie $k = \text{const}$,
- B. w wersji podstawowej skutkuje stopniową utratą zdolności adaptacyjnych estymatora, gdy $n \rightarrow \infty$,
- C. w wersji RLS_λ po zastosowaniu współczynnika zapominania $\lambda \in (0; 1)$ pozwala na śledzenie wolnozmiennych parametrów $p_o(n)$ systemu rzeczywistego,
- D. musi być wykonywana w trybie *on-line*, tj. w czasie rzeczywistym i równoległe do działającego systemu rzeczywistego.

19. Metoda identyfikacji RELS:

- A. pozwala na estymację parametrów wielomianu $C(q^{-1})$ modelu ARMAX,
- B. jest zalecana w przypadku, gdy błąd równaniowy jest szumem białym,
- C. wykorzystuje opóźnione próbki błędu predykcji w wektorze regresji,
- D. jest dedykowana dla modelu ARX.

20. Adaptacyjna identyfikacja zmiennych parametrów $p_o(n)$ systemu rzeczywistego metodą RLS z wykorzystaniem mechanizmu resetowania macierzy kowariancyjnej $P(n)$:

- A. polega na zerowaniu macierzy $P(n)$ w chwili wykrycia zmian parametrów systemu,
- B. jest zalecana w przypadku wolnozmiennych lecz ustawicznych zmian parametrów $p_o(n)$,
- C. może skutkować nagłą zmianą estymat parametrów modelu zaraz po resetie macierzy $P(n)$,
- D. polega na podstawieniu pod $P(n)$ wybranej macierzy dodatnio określonej.

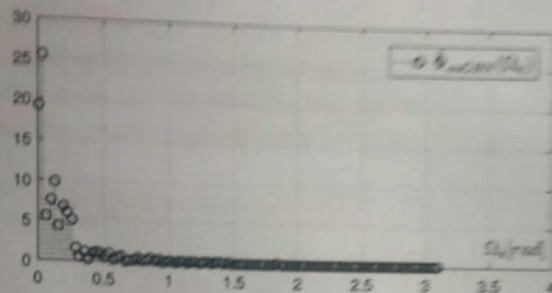
21. Dany jest system rzeczywisty $y(n) = [y(n-1) \ u(n-2)]p_o + v(n)$, z którego zebrano dane pomiarowe $Z^N = \{y(n), u(n)\}_{n=0}^N$ i wyznaczono obciążone estymaty $\hat{p}^{\text{LS}} = [\hat{p}_1^{\text{LS}} \ \hat{p}_2^{\text{LS}}]^\top$ modelu o tej samej strukturze wektora regresji. Stosując metodę identyfikacji typu RIV zmienne instrumentalne:

- A. można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) \ u(n-2)]^\top$, gdzie $x(n-1) = [y(n-2) \ u(n-3)]\hat{p}^{\text{IV}}(n-1)$,
- B. można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) \ u(n-2)]^\top$, gdzie $x(n-1) = [x(n-2) \ u(n-3)]\hat{p}^{\text{LS}}$,
- C. można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) \ u(n-2)]^\top$, gdzie $x(n) = [x(n-1) \ u(n-2)]\hat{p}^{\text{IV}}(n-1)$,
- D. można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) \ u(n-2)]^\top$, gdzie $x(n) = [y(n-1) \ u(n-2)]\hat{p}^{\text{LS}}$.

22. Identyfikacja obiektu objętego ujemnym sprzężeniem zwrotnym w układzie regulacji z konwencjonalnym liniowym regulatorem o stałych parametrach:

- A. jest zalecana ze względu na gwarancję nieustannego pobudzania systemu sygnałem sterującym,
- B. zwykle daje lepsze wyniki niż identyfikacja w układzie otwartym,
- C. może prowadzić do niejednoznacznej estymacji parametrów modelu ze względu na zależność sygnału wejściowego obiektu od jego odpowiedzi,
- D. może być konieczna, aby zapewnić ograniczoną odpowiedź identyfikowanego obiektu.

23. Wykres na rysunku 2 przedstawia gęstość widmową mocy i jej rozkład częstotliwości sygnału pobudzającego typu GBN w funkcji pulsacji unormowanej. Na podstawie wykresu można stwierdzić, że:



Rysunek 2: Gęstość widmowa mocy Φ_{GBN} sygnału pobudzającego $u(n)$ typu GBN

- A. sygnał ten szczególnie nadaje się do identyfikacji parametrycznej modelu $G(s) = \frac{ks}{1+as^T}$, $T > 0$,
 - B. sygnał ten szczególnie nadaje się do identyfikacji parametrycznej modelu $G(s) = \frac{k}{1+as^T}$, $T > 0$,
 - C. sygnał ten jest nieustannie pobudzający rzędu $\delta_u < 4$,
 - D. sygnał ten jest nieustannie pobudzający rzędu $\delta_u > 12$.
24. Wybór okresu próbkowania $T_p > 0$ sygnałów $u(t)$ oraz $y(t)$ do celów parametrycznej identyfikacji modelu czasu dyskretnego:
- A. jest właściwy, jeżeli $T_p \approx T/10$, gdzie $T > 0$ jest dominującą stałą czasową systemu czasu ciągłego,
 - B. generalnie jest tym lepszy, im mniejsza wartość T_p ,
 - C. nie ma wpływu na jakość identyfikacji, gdy tylko spełnia twierdzenie o próbkowaniu,
 - D. sugeruje mniejsze wartości T_p , gdy model ma być lepiej dopasowany w zakresie wyższych częstotliwości.
25. Rząd δ_u nieustannego pobudzenia sygnału $u(n)$ stosowanego podczas eksperymentu identyfikacyjnego:
- A. nie ma wpływu na zbieżność estymat parametrów modelu przy identyfikacji metodą RIV,
 - B. jest związany z liczbą składowych częstotliwościowych zawartych w sygnale $u(n)$,
 - C. powinien być taki, że $\delta_u \geq \dim(\mathbf{p})$, gdzie $\mathbf{p}$ jest wektorem parametrów modelu toru sterowania,
 - D. jest równy 2, gdy ma on postać sumy dwóch składowych sinusoidalnych o różnych pulsacjach.
26. Współczynnik szczytu C_r sygnału pobudzającego $u(n)$:
- A. zaleca się, aby był jak największy podczas eksperymentu identyfikacyjnego,
 - B. ma wartość $C_r = 0.5$, gdy $u(n)$ jest sygnałem typu suma sinusów,
 - C. ma wartość $C_r = 1$, gdy $u(n)$ jest sygnałem typu PRBS,
 - D. zaleca się, aby był jak najmniejszy podczas eksperymentu identyfikacyjnego.

27. Zebrano niezależnie dwa zbiory Z_1 i Z_2 próbek sygnału wejściowego i wyjściowego pewnego systemu. Przeprowadzono identyfikację parametru p modelu tego systemu niezależnie dla obu zbiorów danych uzyskując estymaty: $\hat{p}_1$ (na podstawie zbioru Z_1) oraz $\hat{p}_2$ (na podstawie zbioru Z_2). Obliczono wartości wariancji v_1 i v_2 dla poszczególnych estymat. Optymalną (w sensie minimum wariancji) wypadkową estymatę $\hat{p}$ parametru p oraz odpowiadającą jej wartość wariancji v uzyskamy, gdy:
- A. $\hat{p} = (v_2\hat{p}_1 + v_1\hat{p}_2)/(v_1 + v_2)$,
 - B. $\hat{p} = (\hat{p}_1 + \hat{p}_2)/(v_1 + v_2)$,
 - C. $v = (v_1 + v_2)/2$,
 - D. $v = v_1v_2/(v_1 + v_2)$.

28. Weryfikacja wyznaczonego modelu parametrycznego:

- A. w praktyce polega na porównaniu obliczonych estymat $\hat{p}_N$ z prawdziwymi parametrami p_o systemu,
- B. dotyczy elastyczności, oszczędności i użyteczności modelu w danym zastosowaniu,
- C. powinna sugerować wybór najoszczędniejszego modelu spośród wszystkich akceptowalnych modeli,
- D. powinna być wykonywana z wykorzystaniem danych użytych do estymacji parametrów modelu.

29. Niech $y_m(n)$, $\hat{y}(n|n-1)$, $y(n)$ oraz $y_o(n)$ oznaczają, odpowiednio, odpowiedź modelu symulowanego, odpowiedź predyktora jednokrokowego, zmierzoną odpowiedź rzeczywistego systemu oraz odpowiedź rzeczywistego systemu bez zakłócenia. Weryfikacja krzyżowa uzyskanego modelu czasu dyskretnego w warunkach praktycznych:

- A. może polegać na porównaniu odpowiedzi $\hat{y}(n|n-1)$ z $y(n)$,
- B. może polegać na porównaniu odpowiedzi $\hat{y}(n|n-1)$ z $y_o(n)$,
- C. może polegać na porównaniu odpowiedzi $y_m(n)$ z $y_o(n)$,
- D. może polegać na porównaniu odpowiedzi $y_m(n)$ z $y(n)$.

30. Zwiększanie liczby niezależnych parametrów w modelu:

- A. powinno być dobrze uzasadnione zgodnie z zasadą oszczędności modelu,
- B. ułatwia przygotowanie i realizację eksperymentu identyfikacyjnego,
- C. może prowadzić do zjawiska nadparametryzacji modelu i w konsekwencji do niskiej jakości estymacji parametrycznej,
- D. zwiększa elastyczność modelu i tym samym zawsze skutkuje poprawą jakości wyznaczonego modelu.